Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3
«Тестирование UI сайта»

по дисциплине «Тестирование программного обеспечения»

Вариант: 13

Студент:
Анкудинов Кирилл Константинович
Группа:
P3318
Преподаватель:
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

1. Задание 2
2. Use-Cases 3
   2.1. Акторы 3
   2.2. Прецеденты использования 3
3. CheckList тестового покрытия 4
4. Описание тестовых сценариев 5
   4.1. `NavigateSpacesTest` (UC-01) 5
   4.2. `SearchQuestionTest` (UC-02) 5
   4.3. `CreateQuestionTest` (UC-03) 5
   4.4. `CreatePollTest` (UC-04) 6
   4.5. `ViewQuestionTest` (UC-05) 6
   4.6. `AnswerQuestionTest` (UC-06) 6
   4.7. `FilterByRankTest` (UC-07) 7
   4.8. `SortByRelevanceTest` (UC-07) 7
   4.9. `ProfileTest` (UC-08) 7
5. Результаты тестирования 8

1. Задание

Необходимо разработать набор автоматизированных функциональных тестов для сайта **Ответы Mail** (otvet.mail.ru) с использованием **Selenium WebDriver**. Тестовое покрытие формируется на основе прецедентов использования (Use Cases). Тесты выполняются в браузерах **Chrome** и **Firefox**. Доступ к элементам осуществляется с помощью **XPath**, т.к. сайт использует динамическую генерацию элементов (ID нестабильны).

Требования к выполнению:

1. Тестовое покрытие формируется на основе набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование осуществляется автоматически — с помощью Selenium WebDriver.
3. Шаблоны тестов формируются при помощи Selenium IDE и исполняются в браузерах Chrome и Firefox.
4. Выбор элемента в DOM осуществляется не по ID, а с помощью XPath.

2. Use-Cases

2.1. Акторы

- **Гость** — неавторизованный пользователь сайта.
- **Авторизованный пользователь** — пользователь с аккаунтом Mail.ru.

2.2. Прецеденты использования

UC	Название	Актор	Описание
UC-01	Навигация по Spaces	Гость, Польз.	Переход по пространствам (IT, Другое, Любовь), проверка заголовков
UC-02	Поиск вопросов	Гость, Польз.	Поиск по ключевым словам, невалидный поиск, прокрутка результатов
UC-03	Создание вопроса	Польз.	Создание поста «Знания» с выбором пространства; валидный и невалидный ввод
UC-04	Создание опроса	Польз.	Создание поста «Мнения» с вариантами ответа
UC-05	Просмотр вопроса	Гость, Польз.	Открытие вопроса из ленты, прокрутка страницы
UC-06	Ответ на вопрос	Польз.	Написание корректного и некорректного ответа на вопрос
UC-07	Фильтрация и сортировка	Гость, Польз.	Фильтр по рангу («Возвысившиеся», «Постигающие»), сортировка по релевантности
UC-08	Просмотр профиля	Гость, Польз.	Переход в профиль, проверка имени, ранга и кармы

3. CheckList тестового покрытия

№	Тестовый сценарий	UC	Класс теста
1	Переход в пространство «IT»	UC-01	`NavigateSpacesTest`
2	Переход в пространство «Другое»	UC-01	`NavigateSpacesTest`
3	Переход в пространство «Любовь»	UC-01	`NavigateSpacesTest`
4	Переход на страницу всех пространств	UC-01	`NavigateSpacesTest`
5	Поиск вопроса по ключевым словам	UC-02	`SearchQuestionTest`
6	Поиск с невалидным (пустым) запросом	UC-02	`SearchQuestionTest`
7	Поиск с прокруткой результатов	UC-02	`SearchQuestionTest`
8	Создание вопроса с корректными данными	UC-03	`CreateQuestionTest`
9	Попытка создания вопроса с невалидными данными	UC-03	`CreateQuestionTest`
10	Создание опроса с тремя вариантами ответа	UC-04	`CreatePollTest`
11	Открытие вопроса из ленты	UC-05	`ViewQuestionTest`
12	Прокрутка страницы вопроса	UC-05	`ViewQuestionTest`
13	Ответ на вопрос — корректный текст	UC-06	`AnswerQuestionTest`
14	Ответ на вопрос — пробельный (невалидный) текст	UC-06	`AnswerQuestionTest`
15	Фильтрация ленты по рангу «Возвысившиеся»	UC-07	`FilterByRankTest`
16	Фильтрация ленты по рангу «Постигающие»	UC-07	`FilterByRankTest`
17	Сортировка ленты по популярности	UC-07	`SortByRelevanceTest`
18	Сортировка ленты по обсуждаемости	UC-07	`SortByRelevanceTest`
19	Просмотр профиля пользователя из ленты	UC-08	`ProfileTest`

4. Описание тестовых сценариев

4.1. `NavigateSpacesTest` (UC-01)

Тестирует навигацию по тематическим пространствам сайта через боковое меню главной страницы.

Метод	Описание	Тип
`navigateToITSpaceTest()`	Клик на ссылку пространства «IT», проверка отображения заголовка страницы	Позитивный
`navigateToOtherSpaceTest()`	Переход в пространство «Другое», проверка заголовка	Позитивный
`navigateToLoveSpaceTest()`	Переход в пространство «Любовь», проверка заголовка	Позитивный
`navigateToSpacesPageTest()`	Клик на ссылку «Spaces», ожидание URL с `/spaces`	Позитивный

4.2. `SearchQuestionTest` (UC-02)

Тестирует поиск вопросов через строку поиска главной страницы.

Метод	Описание	Тип
`searchQuestionTest()`	Ввод запроса «Тортик рецепты», клик по кнопке поиска, выбор первого результата	Позитивный
`searchInvalidQuestionTest()`	Ввод символа табуляции в поле поиска — проверка, что URL не содержит `/search`	Негативный
`searchAndScrollTest()`	Поиск «Программирование Java», прокрутка вниз и вверх через `JavascriptExecutor`, проверка URL	Позитивный

4.3. `CreateQuestionTest` (UC-03)

Тестирует создание вопроса.

Метод	Описание	Тип
`createQuestionTest()`	Клик «Спросить», заполнение заголовка и текста, выбор про-	Позитивный

Метод	Описание	Тип
	странства «Программирование», публикация — ожидание возврата на главную	
`createInvalidQuestionTest()`	Заполнение формы пробелами и табуляциями, прокрутка к выбору пространства — проверка, что кнопка «Опубликовать» активна, но страница не меняется	Негативный

4.4. `CreatePollTest` (UC-04)

Тестирует создание опроса.

Метод	Описание	Тип
`createPollTest()`	Клик «Спросить», переключение на вкладку опроса, заполнение заголовка и трёх вариантов ответа, выбор пространства, публикация	Позитивный

4.5. `ViewQuestionTest` (UC-05)

Тестирует просмотр страницы вопроса.

Метод	Описание	Тип
`viewFromFeedTest()`	Клик на первый вопрос в ленте, проверка URL (`/question/`), отображения заголовка и тела вопроса	Позитивный
`scrollQuestionPageTest()`	Открытие вопроса, прокрутка вниз на 500 px и вверх на 250 px через `JavascriptExecutor`, проверка отображения заголовка и тела	Позитивный

4.6. `AnswerQuestionTest` (UC-06)

Тестирует написание ответа на фиксированный вопрос (собственный тестовый вопрос по URL).

Метод	Описание	Тип
`answerOnQuestionValidTest()`	Ввод корректного текста ответа, проверка активности кнопки «Отправить», отправка	Позитивный

Метод	Описание	Тип
`answerOnQuestionInvalidTest()`	Ввод строки из пробелов — проверка, что кнопка «Отправить» заблокирована	Негативный

4.7. `FilterByRankTest` (UC-07)

Тестирует фильтрацию ленты вопросов по рангу пользователей.

Метод	Описание	Тип
`filterByExaltedTest()`	Открытие выпадающего списка рангов, выбор «Возвысившиеся» — проверка текста кнопки	Позитивный
`filterByComprehendingTest()`	Выбор «Постигающие» — проверка текста кнопки	Позитивный

4.8. `SortByRelevanceTest` (UC-07)

Тестирует сортировку ленты по релевантности.

Метод	Описание	Тип
`sortByPopularTest()`	Клик на кнопку сортировки, выбор «Популярному» — проверка текста кнопки и URL (`/popular`)	Позитивный
`sortByDebatedTest()`	Выбор «Обсуждаемому» — проверка текста кнопки и URL (`/debated`)	Позитивный

4.9. `ProfileTest` (UC-08)

Тестирует просмотр профиля пользователя.

Метод	Описание	Тип
`viewProfileTest()`	Клик на первую ссылку профиля в ленте, ожидание URL `/profile/`, извлечение имени из URL и сравнение с именем на странице, проверка отображения ранга и кармы	Позитивный

5. Результаты тестирования

Test Summary

19	0	0	40.895s
tests	failures	ignored	duration

100%
successful

Packages **Classes**

Class	Tests	Failures	Ignored	Duration	Success rate
testing.lab3.AnswerQuestionTest	2	0	0	2.507s	100%
testing.lab3.CreatePollTest	1	0	0	3.740s	100%
testing.lab3.CreateQuestionTest	2	0	0	4.436s	100%
testing.lab3.FilterByRankTest	2	0	0	3.958s	100%
testing.lab3.NavigateSpacesTest	4	0	0	7.939s	100%
testing.lab3.ProfileTest	1	0	0	3.070s	100%
testing.lab3.SearchQuestionTest	3	0	0	6.201s	100%
testing.lab3.SortByRelevanceTest	2	0	0	4.321s	100%
testing.lab3.ViewQuestionTest	2	0	0	4.723s	100%

Рис. 1. Результаты тестирования